文章编号:1004-4574(2024)04-0072-12 DOI: 10.13577/j.jnd.2024.0407

基于改进博弈论组合赋权-模糊集基坑风险评估

阮永芬[1],梁龙元[1],朱靖帅[2],施 虹[3],乔文件[4],蔡 龙[4]

(1. 昆明理工大学 建筑工程学院,云南 昆明 650500; 2. 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司,云南 昆明 030000;
3. 云南省设计院集团勘察分院,云南 昆明 650228; 4. 中铁二十局集团第五工程有限公司,云南 昆明 650000)

摘 要:为解决基坑坍塌风险评价等级问题,优化模糊综合评价模型以提高基坑风险等级评估的准确性,从而采取有效治理措施控制基坑风险。首先,采用层次模型建立基坑坍塌风险评价指标体系,定性指标采用量化等级进行定量转化,然后引入模糊集理论建立评价指标模糊关系,针对传统层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)不能处理模糊性及不完整性信息的缺点,采用 D 数理论改进层次法(D-AHP)确定一级指标主观权重,提高了在赋权过程中专家对指标的偏好性;为提高评价体系中风险指标权重的精确性,综合熵权法(entropy weight method, EWM)和指标相关性权重确定法(criteria importance through intercriteria correlation, CRITIC)的赋权优点,利用改进博弈论对熵权法和 CRITIC 法求出的二级指标权重进行组合赋权,得到二级指标客观权重,线性耦合主客观权重得到最终权重,从而建立基坑坍塌风险评价模型,根据最大隶属度原则确定基坑风险等级;同时,建立基于施工监测数据结合改进博弈论组合赋权的逼近理想解排序法(technique for order preference by similarity to an idea solution,TOPSIS)评价模型进行对比验证。结合昆明 5 号线某地铁基坑为例进行风险评价,结果表明:模型评价结果与实际工程情况相吻合,验证了改进博弈论组合赋权结合模糊集评价模型的正确性和可靠性,同时验证了组合赋权的合理性,为基坑风险评估提供新的参考方法。

关键词:D-AHP;熵权法;指标相关性权重确定法;改进博弈论;模糊集;逼近理想排序法;风险评估

中图分类号:X947 **文献标识码**:A

Risk assessment of foundation pit based on improved game theory combination weighting-fuzzy set theory

RUAN Yongfen[1], LIANG Longyuan[1], ZHU Jingshuai[2], SHI Hong[3], QIAO Wenjian[4], CAI Long[4]

(1. Faculty of Civil Engineering and Mechanics, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China; 2. Construction and Installation Engineering Corporation Limited of CR12G, Kunming 030000, China; 3. Branch of the Investigation, Design Institute of Yunnan Province, Kunming 650228, China; 4. No.5 Engineering Corporation Limited of CR20G, Kunming 650000, China)

Abstract: In order to solve the problem of risk assessment level of foundation pit collapse, the fuzzy comprehensive evaluation model is optimized to improve the accuracy, so as to take effective control measures to control the risk of foundation pit. Firstly, the hierarchical model is used to establish the evaluation index system of foundation pit collapse risk, and the qualitative index is quantitatively transformed by quantitative grade. Then, the fuzzy set theory is introduced to establish the fuzzy relationship of evaluation index. Aiming at the shortcomings of traditional analytic hierarchy process (AHP) that can not deal with ambiguity and incomplete information, the D-AHP is used to determine the subjective weight of the first-level index, which improves the preference of experts to the index in the weighting process. In order to improve the accuracy of the weight of risk indicators in the evaluation system, the advantages of entropy weight method (EWM) and criteria importance through intercriteria correlation (CRITIC) are integrated. The improved game theory is used to combine the weights of the second-level indicators obtained by

收稿日期:2023-08-28; **修回日期**:2023-10-20

基金项目:中铁二十局集团第五工程有限公司科研计划项目(CR2005-5-JS-2021-009)

作者简介:阮永芬(1964—),女,教授,博士,主要从事岩土工程研究。E-mail:rryy64@163.com

通讯作者:梁龙元(1996—),男,硕士研究生,主要从事岩土工程研究。E-mail:2306513128@qq.com

the entropy weight method and the CRITIC method to obtain the objective weights of the second-level indicators, and the final weights are obtained by linearly coupling the subjective and objective weights. Thus, the risk assessment model of foundation pit collapse is established, and the risk level is determined according to the principle of the maximum membership degree. At the same time, a technique for order preference by similarity to an idea solution (TOPSIS) evaluation model based on construction monitoring data combined with improved game theory combination weighting is established for comparative verification. Taking a subway foundation pit of Kunming Line 5 as an example, the risk assessment is carried out. The results show that the evaluation results of the model are consistent with the actual engineering situation, which verifies the correctness and reliability of the improved game theory combination weighting combined with fuzzy set evaluation model, and verifies the rationality of the combination weighting. It provides a new reference method for foundation pit risk assessment.

Key words: D-AHP; entropy weight method; CRITIC; improved game theory; fuzzy theory; TOPSIS; risk assessment

0　引言

深基坑工程是一项复杂的系统性工程,基坑安全受众多因素的影响[1]。城市地铁建设中会遇到大量深基坑工程,地铁基坑具有开挖深度较深、面积大和周边环境复杂等工程特点,故其导致基坑变形及坍塌的风险因素增加。为确保基坑工程安全性提高,应采用更科学的风险评估方法,对基坑风险准确识别并采取有效的管控措施,减少基坑坍塌的可能性,减少经济损失,保证工程质量,对基坑安全具有重要意义[2-3]。

许多学者对基坑风险评估开展相关研究,目前基坑风险评估方法主要有模糊综合评判法[4-6]、层次分析法(analytic hierarchy process, AHP)[7]、逼近理想排序法(technique for order preference by similarity to an idea solution, TOPSIS)[8]、证据理论(dempster-shafer, D-S 理论)[9-11]、贝叶斯网络[12-13]和故障树[14]等。ZADEH[4]首次建立了模糊集理论,用于表达不确定性问题。兰守奇等[5]利用专家对事故的概率和损失进行估值,依据信度选择隶属函数曲线,最终确定基坑风险范围。包小华等[6]采用模糊综合评判法定量计算了基坑的风险等级并与实际工程结合,认为该方法有效可行。陈绍清等[7]对基坑事故的致灾因素进行了定性识别和定量分析,结果表明地质条件、设计方案和勘察有误为基坑坍塌主要致灾因素。胥明等[8]将指标相关性权重确定法(criteria importance through intercriteria correlation, CRITIC)与 TOPSIS 相结合对地铁基坑进行风险评价,但仅用单一方法进行客观赋权,忽略了评价方法自身缺陷性。魏道江等[9]引入将前景理论与证据理论相结合的思想,用于深基坑施工风险控制方案决策,认为该方法更具合理性,但证据理论不能同时处理多方面的问题,降低了评价结果的客观性。申建红等[12]提出了基于模糊动态贝叶斯网络的深基坑施工风险分析方法,准确预测了工程风险概率变化,并对风险因素进行排序。ZHOU 等[13]提出基于贝叶斯网络的风险分析模型,根据施工现场数据,实现了整个施工过程的动态分析。芮大虎等[14]采用工程分解结构法(work breakdown structure, WBS)对工程进行分解,结合故障树法进行风险因素识别,最后利用综合集成方法求出工程风险等级,但需要预先知道所有事件发生的概率才能进行定量分析。DENG 等[15]首次提出利用 D 数偏好关系扩展 AHP 的方法,用于供应商的选择中,克服了模糊偏好关系的缺陷。苏永华等[16]率先研究了模糊评价的隶属函数,得出不同隶属函数间相互等效的结论。传统评估方法中,主观赋权主要采用 AHP 法,该方法要求评估专家意见的确定性、评估信息完整性才能使用,存在局限性;客观赋权法仅采用单一赋权法进行赋权,忽略了权重计算方法自身缺陷,指标权重精确性有待提高。

鉴于此,本文深入研究基坑施工风险影响因素并结合实际工程进行完善,针对权重计算方法的条件性及缺陷进行修正完善,以得到更准确的风险指标权重。综合熵权法(entropy weight method, EWM)[17]能深刻反映指标的区分能力,较好地确定权重,但无法考虑到各影响因素间的相关性,在基坑风险评估中各评价指标之间都存在相关性,因此,必须考虑指标间的相关性。CRITIC 法能很好地考虑指标间的相关性[18],因此,结合 EWM 法和 CRITIC 法这 2 种赋权方法的优点,采用改进博弈论组合 EWM 法和 CRITIC 法得到更为合理的客观权重;同时,兼顾工程实践经验的重要性,采用 D 数理论改进层次分析法(D-AHP)对风险指标进行主观赋权,组合主客观权重,建立基坑风险二级模糊评判模型,最后,利用模糊综合评价法依据最大隶属度原则确

定基坑风险等级;同时,采用具有说服力的施工监测数据结合改进博弈论组合赋权的 TOPSIS 评价模型进行对比分析,验证了本文评价模型的正确性。

1 理论分析

1.1 模糊综合评价

模糊综合评价模型通过对因子的属性做隶属度赋值,其核心在于用隶属程度代替属于和不属于,是一种基于模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价的综合评价方法[19-20],评价方法步骤如下:

1)建立评价指标集 C,是由各风险评价指标所组成的集合,$C=\{C_{11},C_{12},\cdots,C_{ij},\cdots,C_{mn}\}$。

2)建立评语等级集 V,代表综合评价中的评语集合,$V=\{V_1,V_2,\cdots,V_k,\cdots,V_p\}$。

3)确定隶属度,建立模糊关系矩阵 $\boldsymbol{R}$,代表单因素评价结果。

依据苏永华等[16]提出的各类隶属度函数的等效性,评价指标采用计算简便的三角模糊隶属函数,则评价指标 C_{ij} 对应的风险评价等级 k 的隶属度函数表达式为

$$r_{ijk}=\begin{cases}0 & C_{ij}<C_{ijk}^{-1}\\ \dfrac{C_{ij}-C_{ijk}^{-1}}{C_{ijk}^{0}-C_{ijk}^{-1}} & C_{ijk}^{-1}\leqslant C_{ijk}\leqslant C_{ijk}^{0}\\ \dfrac{C_{ij}^{1}-C_{ijk}}{C_{ijk}^{1}-C_{ijk}^{0}} & C_{ijk}^{0}<C_{ijk}\leqslant C_{ijk}^{1}\\ 0 & C_{ij}>C_{ijk}^{1}\end{cases} \tag{1}$$

式中:C_{ijk}^{-1}、C_{ijk}^{0}、C_{ijk}^{1} 分别为评价等级 $k-1$、k 及 $k+1$ 所对应的 C_{ijk} 指标区间中值。

4)建立权重集 W,W 是关于风险指标重要性程度的集合,通过权重确定方法进行赋权。

5)建立结果向量 $\boldsymbol{B}$,代表评价事件对应评语等级集 V 的程度描述:$\boldsymbol{B}=W\times\boldsymbol{R}$。

$V=\{V_1,V_2,V_3,V_4,V_5\}$,依据五标度分级法依次为:一级风险性小、二级风险性较小、三级风险性中等、四级风险性较大、五级风险性大。由此确定第 i 个一级指标的单指标评价矩阵 $\boldsymbol{R}_i$。

$$\boldsymbol{R}_i=\begin{bmatrix}r_{i11} & \cdots & r_{i15}\\ \vdots & r_{ijk} & \vdots\\ r_{in1} & \cdots & r_{in5}\end{bmatrix} \tag{2}$$

式中:i 为一级评价指标数;j 为二级指标数;k 为评价等级。本文依据 D-AHP 法确定一级评价指标权向量 $\boldsymbol{W}_0$,改进博弈论组合赋权法确定二级评价指标权向量 $\boldsymbol{W}_i=(W_{i1},W_{i2}\cdots,W_{in})$,求解结果向量 $\boldsymbol{B}$:

$$\boldsymbol{B}=W_0\times(B_1,B_2,B_3,B_4,B_5)^{\mathrm{T}},B_i=\boldsymbol{W}_i\times R_i \tag{3}$$

1.2 D-AHP 主观赋权

1.2.1 D 数理论

D 数是 DENG 等[15]在证据理论基础上提出的一种表示不确定或不完整信息性信息的方法,克服了证据理论中的一些限制条件,不要求识别信息的完整性和一致性,它能有效地处理模糊和不确定性问题,被很多领域广泛应用,D 数理论的定义如下:

定义 1:设 $D=\{(b_1,v_1),(b_2,v_2),\cdots,(b_i,v_i),\cdots,(b_n,v_n)\}$ 为一个 D 数,则 D 数的融合形式为

$$I(D)=\sum_{i=1}^{n}b_iv_i \tag{4}$$

式中 I 值为 D 数的集成。

定义 2:设评估样本 C 集,基于 $C\times C$ 以模糊集的方式存在,则模糊偏好关系为

$$\boldsymbol{R}=[r_{ij}]_{n\times n}=C\times C\rightarrow[0,1] \tag{5}$$

式中 r_{ij} 表示专家对评价指标 C_i 相较于指标 C_j 的偏好程度,r_{ij} 的赋值及含义如式(6)所示:

$$R=\begin{cases}0 & C_j\text{ 比 }C_i\text{ 绝对重要}\\ \in(0,0.5) & C_j\text{ 比 }C_i\text{ 重要一些}\\ 0.5 & C_j\text{ 与 }C_i\text{ 同等重要}\\ \in(0.5,1) & C_i\text{ 比 }C_j\text{ 重要一些}\\ 1 & C_i\text{ 比 }C_j\text{ 绝对重要}\end{cases} \tag{6}$$

定义 3:利用 D 数对模糊偏好关系扩展后得到 D 数偏好关系 $\boldsymbol{R}_D$:

$$\boldsymbol{R}_D=[D_{ij}]_{n\times n}=C\times C\rightarrow D \tag{7}$$

式中:$D_{ij}=\{(b_1^{ij},v_1^{ij}),(b_2^{ij},v_2^{ij}),\cdots,(b_m^{ij},v_m^{ij})\}$,$b_m^{ij}$为第 m 位专家认为第 i 个指标相对于第 j 个指标的重要程度,v_m^{ij}为该专家对该指标重要程度的支持度。

1.2.2　D-AHP 主观赋权

用 AHP 法按照层级关系建立一级指标、二级指标层级结构,二级指标使用定量与定性相结合的分析方法,鉴于 AHP 法不能处理不确定性评价等级的局限性,采用 D-AHP 法与实际情况更相符合,D-AHP 赋权步骤如下所示。

步骤 1:组织评估专家对评价指标进行成对比较,构建 D 数偏好矩阵 $\boldsymbol{R}_D$。

步骤 2:利用 D 数融合式(7)将 D 数偏好矩阵 $\boldsymbol{R}_D$转化为实数矩阵 $\boldsymbol{R}_C$。

步骤 3:基于实数矩阵 $\boldsymbol{R}_C$构建风险因素概率矩阵 $\boldsymbol{R}_P$。

步骤 4:计算 $\boldsymbol{R}_P$矩阵中每行的和,并按大小进行排序,根据矩阵排序得到三角化矩阵 $\boldsymbol{R}_P^{\mathrm{T}}$。

步骤 5:根据三角化矩阵 $\boldsymbol{R}_P^{\mathrm{T}}$对实数矩阵 $\boldsymbol{R}_C$三角化,得到三角化的实数矩阵 $\boldsymbol{R}_C^{\mathrm{T}}$。

步骤 6:根据矩阵列方程组计算各指标的相对权重。

步骤 7:计算矩阵不一致度 I.D.,利用 I.D.来衡量矩阵的不一致性,计算公式如式(8)所示:

$$\mathrm{I.D.}=\frac{\sum_{i=1}^{n}R_P^{\mathrm{T}}(i,j)}{n(n-1)/2}\qquad(j<i) \tag{8}$$

式中 n 为成对比较指标个数。

1.3　EWM 法-CRITIC 法客观赋权

1.3.1　EWM 法

EWM 法根据客观数据求解权重,EWM 法以信息熵的大小度量指标重要性,是根据指标的变异程度来确定权重的客观赋权方法,风险指标的差异化程度越大,权重越大,差异化程度越小,权重越小,EWM 法赋权步骤如下:

1)将式(2)中所求评价矩阵 $\boldsymbol{r}_{ijk}$代入式(9)得信息熵 e_{ij}:

$$e_{ij}=-\frac{1}{\ln(p)}\sum_{k=1}^{p}\boldsymbol{r}_{ijk}\ln(r_{ijk}) \tag{9}$$

2)EWM 法所求的第 i 个指标下第 j 个指标的客观权重 W_{ij}^E:

$$W_{ij}^E=\frac{1-e_{ij}}{\sum_{j=1}^{n}(1-e_{ij})} \tag{10}$$

1.3.2　CRITIC 法

在基坑风险评估指标体系中,风险因素指标间存在着一定程度的关联性,在进行赋权计算中,就不能只考虑指标的变异程度,CRITIC 法充分考虑评估指标内部存在的关联性和指标间的冲突,提高评价值的科学性,计算步骤如下:

步骤 1:指标变异性,以标准差的形式来计算:

$$S_{ij}=\sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{p}(r_{ijk}-\bar{r}_{ij})^2}{k-1}},\ \bar{r}_{ij}=\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{p}r_{ijk}\quad(k=1,2,3,\cdots,p) \tag{11}$$

步骤 2:指标冲突性以相关系数 R_{ij}的形式来表现:

$$R_{ij}=\sum_{j=1}^{m}(1-x_{ij}) \tag{12}$$

步骤 3:计算信息量 C_{ij}:

$$C_{ij}=S_{ij}\times R_{ij} \tag{13}$$

步骤 4:CRITIC 法计算客观权重 W_{ij}:

$$w_{ij}^{C}=\frac{C_{ij}}{\sum_{j=1}^{n}C_{ij}}=\frac{S_{ij}\times R_{ij}}{\sum_{j=1}^{n}(S_{ij}\times R_{ij})} \tag{14}$$

1.4 改进博弈论组合赋权

博亦论的基本思想是通过调整不同权重之间的冲突,将不同方法求出的各指标权重进行一致化、协调化,并寻找各指标间最大化的共同利益点,找到兼顾不同赋权方法的最佳组合结果,从而达到纳什均衡,使指标权重值更加合理,计算步骤如下:

1)设共有 K 种赋权方法,则有 K 种权重向量构成的集合 $W_K=\{W_{k1},\cdots,W_{k2},W_{kn}\}$,$K$ 为赋权方法种数,n 为评价指标个数,设线性组合权重系数 $\alpha=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k\}$,这些向量任意线性组合为

$$W=\sum_{k=1}^{n}\alpha_k W_k^{\mathrm{T}} \tag{15}$$

2)对不同权重进行最优化组合后可得:

$$\min\|\sum_{k=1}^{n}\alpha_k W_k^{\mathrm{T}}-W_k\| \quad (k=1,2,\cdots,K) \tag{16}$$

将计算得到的优化组合系数 α_k 取绝对值后,再归一化处理,最终得到最满意的权重向量 W^* 系数 α_k^*。

3)最后得到通过改进博弈论组合赋权的权重 W^*:

$$W^*=\sum_{k=1}^{n}\alpha_k^* W_k^{\mathrm{T}} \tag{17}$$

将 D-AHP 法所求的一级指标主观权重 $W_0=(w_1,w_2,w_3,w_4,w_5)$ 与经博弈论组合的二级指标客观权重 W_i 采用线性加权法耦合,得到二级指标相对重要程度,即 $W=(w_1W_i,w_iW_i,\cdots,w_mW_m)$。

1.5 TOPSIS 模型原理

逼近理想排序法(TOPSIS)能充分利用原始数据,根据到正、负理想解的距离对评价对象进行优劣排序,再比较评价对象与评价标准的贴进度,进而得到评价结果[8],TOPSIS 评价步骤如下:

假设一评价项目有 a 个方案,b 个评价指标,用评价值构建决策矩阵 $\boldsymbol{E}=(e_{ij})_{ab}$:

步骤 1:对决策矩阵 $\boldsymbol{E}=(e_{ij})_{ab}$ 标准化,得到标准化决策矩阵 $\boldsymbol{F}=(f_{ij})_{ab}$。

步骤 2:计算加权标准化决策矩阵 $\boldsymbol{H}_{ij}=Q_j\times F$,$Q_j$ 为评价指标权重。

步骤 3:计算每个方案到正负理想解的距离 S_i^+、S_i^-:

$$S_i^+=\sqrt{\sum_{j=1}^{b}(\max H_{ij}-H_{ij})^2} \quad (i=1,2,\cdots,a) \tag{18a}$$

$$S_i^-=\sqrt{\sum_{j=1}^{b}(\min H_{ij}-H_{ij})^2} \quad (i=1,2,\cdots,a) \tag{18b}$$

式中:$\max H_{ij}$、$\min H_{ij}$ 分别为 H_{ij} 每列中的最大值和最小值。

步骤 4:计算各方案贴近度 G_i:

$$G_i=\frac{S_i^-}{S_i^++S_i^-} \quad (0\leqslant G_i\leqslant 1,i=1,2,\cdots,a) \tag{19}$$

2 评价指标体系和等级划分

不同的风险等级对应相应的接受准则及控制方案,引用《地铁及地下工程建设风险管理指南》[21]中的风险等级接受准则进行风险等级划分,如表 1 所示。

在文献[5-6]的基础上根据 GB 50652—2011《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》[22]和相关风险管理规范要求,同时结合本工程的实际工程情况,建立基坑风险评估二级评价指标体系,共 5 个一级指标及 22 个二级指标,如图 1 所

表 1 风险等级接受准则

Table 1 Risk level acceptance criteria

风险等级	接受准则	控制方案
一级	可忽略	进行日常管理和审视即可
二级	可容许	需引起注意,加强日常管理和审视
三级	可接受	引起重视,加强防范,需采取一定控制措施方可接受
四级	不可接受	需要高层决策,制定控制、预警措施
五级	拒绝接受	立即停止,整改、规避或启动预案

示,根据本文的评估方法及流程绘制风险评估流程图,如图 2 所示。

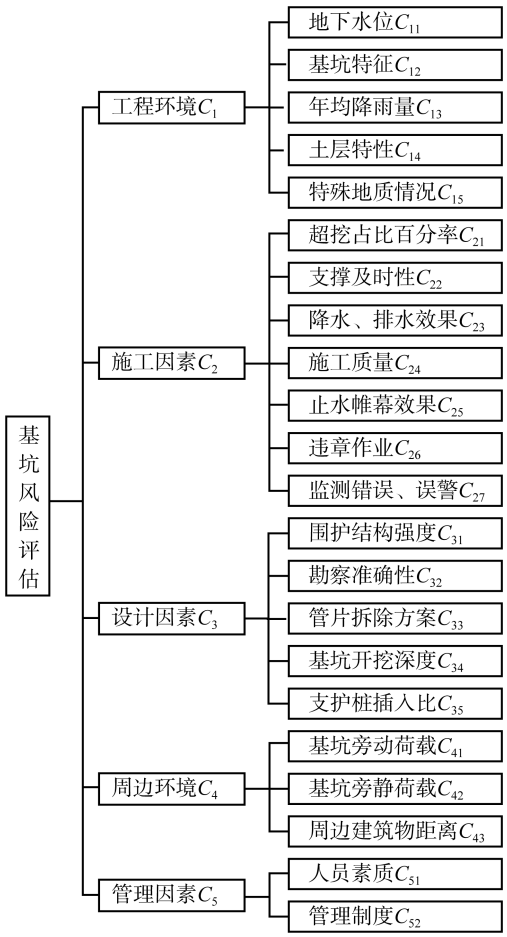


图 1　深基坑风险评估评价指标体系

Fig. 1　Risk assessment index system of deep foundation pit

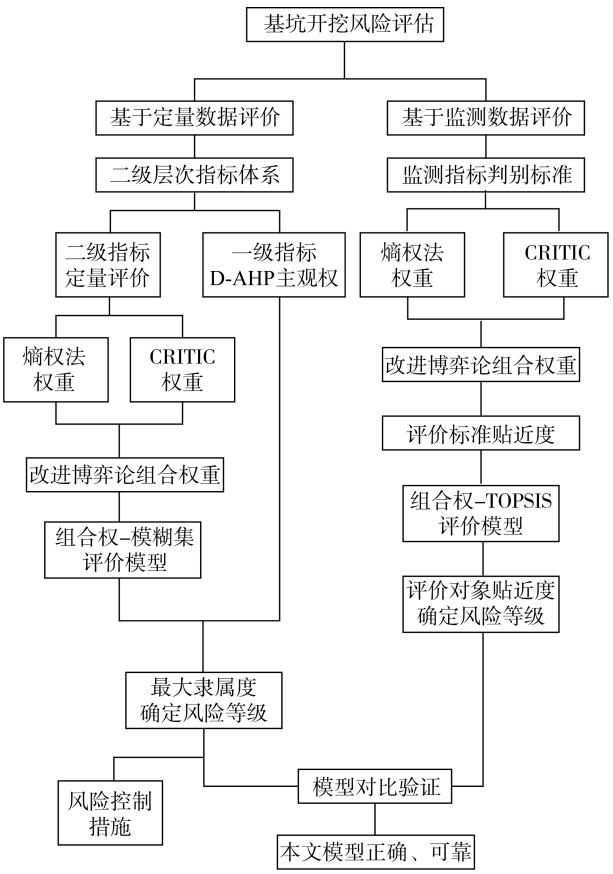


图 2　风险评估流程图

Fig. 2　Flow chart of risk assessment

根据 GB 50652—2011《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》[22] 及文献[23]进行单因素风险等级划分得到基坑风险评估定量型指标分级标准,如表 2 所示。为便于定性型指标计算,根据文献[23]对定性评价指标进行分级,采用百分制方法进行量化,分值越低,风险越大,将定性语言转化为定量数据,如表 3 所示。

表 2　基坑风险评估模型定量指标分级标准

Table 2　Quantitative index grading standard of foundation pit risk assessment model

指　标	一级	二级	三级	四级	五级
地下水位 C_{11}/m	(16,+∞)	(12,16]	(7,12]	(3,7]	[0,3]
年均降雨量 C_{13}/mm	[0,200]	(200,600]	(600,1 000]	(1 000,1 400]	(1 400,+∞)
超挖占比百分率 C_{21}/%	[0,5]	(5,10]	(10,20]	(20,30]	(30,+∞)
围护结构强度 C_{31}/MPa	(55,+∞)	(45,55]	(30,45]	(15,30]	[0,15]
基坑开挖深度 C_{34}/m	[0,5]	(5,10]	(10,20]	(20,30]	(30,+∞)
支护桩插入比 C_{35}	(2.0,+∞)	(1.2,2.0]	(0.6,1.2]	(0.3,0.6]	[0,0.3]
周边建筑物距离 C_{43}/m	(2.0,+∞)H	(1.5,2.0]H	(1.0,1.5]H	(0.7,1.0]H	[0,0.7]H

注:H 为基坑开挖深度。

表 3　基坑风险评估模型定性指标分级依据

Table 3　Qualitative index classification basis of foundation pit risk assessment model

指　标	一级[80,100]	二级[60,80)	三级[40,60)	四级[20,40)	五级[0,20)
基坑特征 C_{12}	完全有利	较有利	一般	较不利	完全不利
特殊地质情况 C_{15}	无特殊地质	较少	一般	较多	很多
土层特性 C_{14}	很好	较好	一般	较差	很差

续表

指 标	一级[80,100]	二级[60,80)	三级[40,60)	四级[20,40)	五级[0,20)
支撑及时性 C_{22}	随挖随撑	支撑架设及时	支撑架设较及时	支撑架设较不及时	支撑架设不及时,严重拖延
降水、排水效果 C_{23}	降水、排水效果很好	降水、排水效果较好	降水、排水效果一般	降水、排水效果较不好	降水、排水效果完全不理想
施工质量 C_{24}	总体很好	总体较好	总体一般	总体较不好	总体不好
止水帷幕效果 C_{25}	效果很好	效果较好	效果一般	效果较不好	效果不好
违章作业 C_{26}	无违章作业	偶尔违章作业	违章作业较少	违章作业较多	违章作业严重
监测错误、误警 C_{27}	无监测错误	监测偶尔错误	监测错误较少	监测错误较多	监测错误严重
勘察准确性 C_{32}	勘察完全准确	勘察结果较准确	勘察结果一般	勘察不准确	勘察严重不准确
管片拆除方案 C_{33}	非常合理	合理	较合理	不合理	完全不合理
基坑旁动荷载 C_{41}	无动荷载	存在动荷载,频率低	动荷载较大,频率一般	动荷载大,频率高	严重超载,频率很高
基坑旁静荷载 C_{42}	无静荷载	存在静荷载,距离远	静荷载较大,距离一般	静荷载大,距离近	严重超载,距离很近
人员素质 C_{51}	素质很高,完全具备相应技能	素质较好,多数人员具备相应技能	素质一般,较多人员具备相应技能	素质较差,一部分人员具备相应技能	素质很差,大部分人员不具备相应技能
管理制度 C_{52}	制度很完善	制度较完善	制度一般	制度较不完善	制度混乱

3 工程实例

3.1 工程概况

昆明地铁 5 号线怡心桥站采用“先隧后站”施工方案,基坑开挖至底部时涉及管片拆除,故在评价指标中加入管片拆除方案(C_{33})以结合实际工况完善评价指标体系,根据钻孔揭露本次勘察深度范围内自上而下可分为第四系素填土(Q_4^{ml})及第四系全新统冲湖积层(Q_4^{al+l})2 个地层单元,主要土层为泥炭质土、粉质黏土、粉土及粉砂。勘察期间测得稳定水位为地下 2 m,车站主体长度 173.4 m,标准段宽度 22.3 m,基坑深度为 28.1~28.8 m,车站采用半盖挖法施工,沿基坑长度方向北面有怡心桥,怡心桥距离基坑 6 m,为一级重要建筑物,故进行风险评估尤为重要,评估准确性直接影响基坑安全。

指标体系中定量型指标的数据可从勘察报告、设计方案及监测数据中获取,定性型指标共邀请 10 位行业相关专家评议后根据表 3 进行赋值,其中共 6 位高校教授,施工单位、设计单位高级工程师各 2 位,用平均分值作为最终量化数据,指标赋值表如表 4 所示。

表 4 二级指标统计值

Table 4 Statistical values of secondary indicators

二级指标	指标值	二级指标	指标值
地下水位 C_{11}/m	2	监测错误、误警 C_{27}	62.8
基坑特征 C_{12}	58	围护结构强度 C_{31}/MPa	45
年均降雨量 C_{13}/mm	884	勘察准确性 C_{32}	61
土层特性 C_{14}	32	管片拆除方案 C_{33}	54.4
特殊地质情况 C_{15}	36	基坑开挖深度 C_{34}/m	28.8
超挖占比百分率 C_{21}/%	15	支护桩插入比 C_{35}	0.8
支撑及时性 C_{22}	29.4	基坑旁动荷载 C_{41}	60.6
降水、排水效果 C_{23}	53.6	基坑旁静荷载 C_{42}	45
施工质量 C_{24}	35.2	周边建筑物距离 C_{43}/m	7
止水帷幕效果 C_{25}	54.2	人员素质 C_{51}	73.6
违章作业 C_{26}	46	管理制度 C_{52}	67

3.2 风险评估过程及结果

1)同时邀请上述 10 位评估专家评议后对一级指标进行成对比较并打分,构建 D 数偏好关系 R_D,一级指标重要度易于比较,所以专家给出的重要度评分相差不多,R_D中已容纳所有专家评分:

$$\boldsymbol{R}_D=\begin{array}{c}\\C_1\\C_2\\C_3\\C_4\\C_5\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccc}C_1&C_2&C_3&C_4&C_5\end{array}\\\begin{bmatrix}\{(0.5,1)\}&\{(0.2,0.8),(0.3,0.2)\}&\{(0.3,0.7),(0.2,0.3)\}&\{(0.4,0.7),(0.5,0.3)\}&\{(0.7,0.8),(0.6,0.2)\}\\\{(0.8,0.8),(0.7,0.2)\}&\{(0.5,1)\}&\{(0.7,0.8),(0.6,0.2)\}&\{(0.8,1)\}&\{(0.9,0.7),(0.7,0.3)\}\\\{(0.7,0.7),(0.8,0.3)\}&\{(0.3,0.8),(0.4,0.2)\}&\{(0.5,1)\}&\{(0.8,0.6),(0.7,0.4)\}&\{(0.8,0.7),(0.7,0.3)\}\\\{(0.6,0.7),(0.5,0.3)\}&\{(0.2,1)\}&\{(0.2,0.6),(0.3,0.4)\}&\{(0.5,1)\}&\{(0.7,1)\}\\\{(0.3,0.8),(0.4,0.2)\}&\{(0.1,0.7),(0.3,0.3)\}&\{(0.2,0.7),(0.3,0.3)\}&\{(0.3,1)\}&\{(0.5,1)\}\end{bmatrix}\end{array}\tag{20}$$

用式(4)将 D 数偏好矩阵 $\boldsymbol{R}_D$转化为实数矩阵 $\boldsymbol{R}_C$:

$$\boldsymbol{R}_C=\begin{array}{c}\\C_1\\C_2\\C_3\\C_4\\C_5\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccc}C_1&C_2&C_3&C_4&C_5\end{array}\\\begin{bmatrix}0.50&0.22&0.27&0.43&0.68\\0.78&0.50&0.68&0.80&0.84\\0.73&0.32&0.50&0.76&0.77\\0.57&0.20&0.24&0.50&0.70\\0.32&0.16&0.23&0.30&0.50\end{bmatrix}\end{array}\tag{21}$$

根据实数矩阵 $\boldsymbol{R}_C$构建概率矩阵 $\boldsymbol{R}_P$后根据矩阵排序得到三角化矩阵 $\boldsymbol{R}_P^{\mathrm{T}}$;指标重要度排序为 $C_2>C_3>C_4>C_1>C_5$,由此得到三角化实数矩阵 $\boldsymbol{R}_C^{\mathrm{T}}$:

$$\boldsymbol{R}_p=\begin{array}{c}\\C_1\\C_2\\C_3\\C_4\\C_5\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccc}C_1&C_2&C_3&C_4&C_5\end{array}\\\begin{bmatrix}0&0&0&0&1\\1&0&1&1&1\\1&0&0&1&1\\1&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\end{array}\rightarrow\quad C_2>C_3>C_4>C_1>C_5\rightarrow\quad \boldsymbol{R}_C^{\mathrm{T}}=\begin{array}{c}\\C_2\\C_3\\C_4\\C_1\\C_5\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccc}C_2&C_3&C_4&C_1&C_5\end{array}\\\begin{bmatrix}0.50&0.68&0.80&0.78&0.84\\0.32&0.50&0.76&0.73&0.77\\0.20&0.24&0.50&0.57&0.70\\0.22&0.27&0.43&0.50&0.68\\0.16&0.23&0.30&0.32&0.50\end{bmatrix}\end{array}\tag{22}$$

根据 $\boldsymbol{R}_C^{\mathrm{T}}$ 构建方程组(23):

$$\begin{cases}\lambda(W_2-W_3)=0.68-0.5\\\lambda(W_3-W_4)=0.76-0.5\\\lambda(W_4-W_1)=0.57-0.5\\\lambda(W_1-W_5)=0.78-0.5\\W_1+W_2+W_3+W_4+W_5=1\end{cases}\tag{23}$$

参照文献[15]中 λ 的取值及说明,本文专家可信度较高,λ 取 2,可解得一级指标权重:$W_0=(0.127,0.382,0.292,0.162,0.037)$,由式(8)计算得不一致度 I.D.为 0,为专家可接受。

2)将表 4 中二级评价指标统计值代入式(1)求得 $\boldsymbol{R}_i$:

$$\boldsymbol{R}_1=\begin{pmatrix}0&0&0&0.14&0.86\\0&0.40&0.60&0&0\\0&0&0.79&0.21&0\\0&0&0.10&0.90&0\\0&0&0.30&0.70&0\end{pmatrix}\quad \boldsymbol{R}_2=\begin{pmatrix}0&0&0&1.0&0\\0&0&0&0.97&0.03\\0&0.18&0.82&0&0\\0&0&0.26&0.74&0\\0&0.21&0.79&0&0\\0&0&0.60&0.40&0\\0&0.64&0.36&0&0\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{R}_3=\begin{pmatrix}0&0.60&0.40&0&0\\0&0.50&0.50&0&0\\0&0.22&0.78&0&0\\0&0&0&0.62&0.38\\0&0&0.78&0.22&0\end{pmatrix}\quad \boldsymbol{R}_4=\begin{pmatrix}0&0.53&0.47&0&0\\0&0&0.75&0.25&0\\0&0&0&0&1.0\end{pmatrix}\tag{24}$$

$$\boldsymbol{R}_5=\begin{pmatrix}0.25&0.75&0&0&0\\0&0.85&0.15&0&0\end{pmatrix}$$

3)将 r_{ijk}代入式(9)、式(10)得到熵权法所求权重 W_{ij}^E,将 r_{ijk}代入式(11)~式(14)得到 CRITIC 法所求权

重 W_{ij}^{C},最后将 W_{ij}^{E}和 W_{ij}^{C}代入式(15)~式(17)得到经改进博弈论组合的最终权重 W_i, $W_1=(0.295,0.183,0.168,0.210,0.144)$, $W_2=(0.142,0.260,0.112,0.147,0.108,0.077,0.154)$, $W_3=(0.166,0.141,0.162,0.351,0.181)$, $W_4=(0.239,0.274,0.487)$, $W_5=(0.469,0.531)$,经线性加权法耦合优化后二级指标综合权重为 $W=$(0.039 7,0.025 0,0.025 7,0.036 7;0.063 4,0.073 8,0.055 3,0.043 6,0.053 4,0.031 9,0.060 7;0.048 4,0.041 1,0.047 2,0.102 4,0.052 9;0.038 8,0.044 4,0.078 9;0.017 4,0.019 6),不同方法所求权重如表 5 所示。

表 5 不同方法所求权重

Table 5 Weights obtained by different methods

风险指标	熵权法权重	CRITIC 法权重	改进博弈论组合权重	综合权重	风险指标	熵权法权重	CRITIC 法权重	改进博弈论组合权重	综合权重
C_{11}	0.218	0.303	0.295	0.037 5	C_{27}	0.116	0.155	0.154	0.058 8
C_{12}	0.170	0.184	0.183	0.023 2	C_{31}	0.189	0.164	0.166	0.048 4
C_{13}	0.198	0.165	0.168	0.021 3	C_{32}	0.185	0.137	0.141	0.041 1
C_{14}	0.233	0.208	0.210	0.026 7	C_{33}	0.218	0.157	0.162	0.047 2
C_{15}	0.181	0.140	0.144	0.018 3	C_{34}	0.190	0.364	0.351	0.102 4
C_{21}	0.195	0.141	0.142	0.054 2	C_{35}	0.218	0.178	0.181	0.052 9
C_{22}	0.179	0.262	0.260	0.099 3	C_{41}	0.257	0.227	0.239	0.038 8
C_{23}	0.138	0.111	0.112	0.042 8	C_{42}	0.293	0.261	0.274	0.044 4
C_{24}	0.126	0.147	0.147	0.056 2	C_{43}	0.450	0.513	0.487	0.078 9
C_{25}	0.133	0.108	0.108	0.041 3	C_{51}	0.469	0.469	0.469	0.017 4
C_{26}	0.113	0.076	0.077	0.029 4	C_{52}	0.531	0.531	0.531	0.019 6

4)将 W_i与 R_i代入式(3)求得 B_i:

$$B_1=(0,0.073\,2,0.306\,7,0.366\,4,0.253\,7) \tag{25a}$$

$$B_2=(0,0.141\,4,0.459\,0,0.391\,8,0.007\,8) \tag{25b}$$

$$B_3=(0,0.205\,5,0.404\,1,0.257\,2,0.133\,2) \tag{25c}$$

$$B_4=(0,0.126\,9,0.318\,2,0.068\,6,0.486\,9) \tag{25d}$$

$$B_5=(0.117\,3,0.803\,1,0.079\,7,0,0) \tag{25e}$$

5)将上述所求 W_0与 R_i代入式(3)得到 B:

$$B=(0.004\,0,0.173\,6,0.386\,8,0.282\,4,0.153\,0) \tag{26}$$

根据最大隶属度原则得出该工程基坑坍塌风险评级等级为三级,接受准则为“可接受”,需引起重视,加强防范,部分工程需采取一定控制措施方可接受;同时可看出风险等级稍微偏向于四级,四级的接受准则为“不可接受”,需要高层决策,制定控制、预警措施。

鉴于充分考虑施工关键环节及周边重要建筑物,在该工程中采取了一系列措施进行风险控制:①基坑周边一定范围内进行地面硬化,隔断地表水和大气水对地下水的补给,车站位于湖相沉积软土地层中,粉土层很厚,容易产生流砂及管涌,故地下连续墙围护结构外侧采用直径 800@650 三重管高压旋喷桩槽壁加固,加固深度为地面以下 2 m 至地连墙底部,以防止地下连续墙变形引起渗漏水,很好地控制了桥桩及周边建筑物变形;②端头井基坑外设置素咬合桩配合双液浆注浆止水,施工期间加强地表沉降、墙体变形、地下水位、支撑轴力、周边建构筑物变形及桥桩变形等内容的监测;③盾构隧道直径为 6.4 m,隧道中轴线埋深位于第四、第五土层中,盾构管片为环向受力,直接破除后将产生 9.2 m 的临空面,故提出对于站内管片拆除采用“回填法管片拆除”,即第四道混凝土支撑施工完成后,在第四道混凝土支撑面进行引孔,对站内需拆除的隧道内采用细砂进行回填,并注入水泥浆提高强度,保持管片受力;④临近 7 m 处怡心桥为一级重要构筑物,在盾构穿越前,2 次对怡心桥桩基进行袖阀管注浆加固,加固深度为桥墩承台下 2 m 至基坑底以下 3 m,基坑开挖期间同样对桩基进行动态注浆加固,以确保怡心桥的安全。

4 TOPSIS 模型对比分析

4.1 监测数据风险评价

城市地下工程施工监测与信息反馈技术[24]根据施工监测指标:墙体变形(墙体水平位移)、支撑轴力、

地面沉降及地下水位,将基坑等级分为一级(安全)、二级(注意)、三级(危险)3 个状态,一级不必采取措施,二级应予以重视、加强监测和管理,三级必须采取管控措施。本文基坑开挖深度为 28.5 m,从监测数据显示第四道内支撑轴力最大,所以选取第四道内支撑轴力进行判别,第四道支撑容许轴力为 15 777 kN,降水设计值为 1 000 mm,根据安全性判别标准[24-25]给出的计算式并结合本文基坑相关设计值计算出本文基坑的安全判别标准,基坑安全性评判标准及本文值如表 6 所示。

表 6　基坑安全性判别标准及本文取值

Table 6　Safety criterion of foundation pit and the value of this paper

监测项目	判别内容	安全性判别标准					
		一级(安全)		二级(注意)		三级(危险)	
		判别标准	本文值	判别标准	本文值	判别标准	本文值
墙体变形/mm	$F_1=\frac{\text{实测变形值}}{\text{开挖深度}}$	$F_1<0.2\%$	[0,57)	$0.2\%\leqslant F_1\leqslant 0.7\%$	[57,199]	$F_1>0.7\%$	(199,+∞)
支撑轴力/kN	$F_2=\frac{\text{容许轴力}}{\text{实测轴力}}$	$F_2>1.0$	[0,15 777)	$0.8\leqslant F_2\leqslant 1.0$	[15 777,19 722]	$F_2<0.8$	(19 722,+∞)
地面沉降/mm	$F_3=\frac{\text{实测沉降值}}{\text{开挖深度}}$	$F_3<0.04\%$	[0,11.4)	$0.04\%\leqslant F_3\leqslant 0.2\%$	[11.4,57]	$F_3>0.2\%$	(57,+∞)
地下水位/mm	$F_4=\frac{\text{降水设计值}}{\text{实测水位}}$	$F_4>1.2$	[0,833)	$0.8\leqslant F_4\leqslant 1.2$	[833,1 250]	$F_4<0.8$	(1 250,+∞)

以基坑长度方向中轴线及横断面中轴线为分割线,将基坑分为 4 个区域,坐标轴一、二、三、四象限分别为一区、二区、三区、四区,一区、二区为基坑北面,三区、四区为基坑南面,统计出基坑底板浇筑完成后各区的评价指标最大监测值,如表 7 所示。

表 7　评价指标监测值

Table 7　Evaluation index monitoring values

基坑区域	评价指标监测值			
	墙体变形/mm	支撑轴力/kN	地面沉降/mm	地下水位/mm
一区	51.8	16 599	17.5	321
二区	43.4	14 576	21.8	349
三区	38.7	15 435	18.6	382
四区	36.5	16 150	17.3	365

根据表 7 中各区监测值,计算出各指标权重熵权法权重 $Q_j^E=(0.219,0.297,0.205,0.279)$,CRITIC 法权重 $Q_j^C=(0.371,0.147,0.279,0.203)$,改进博弈论组合权重 $Q_j=(0.323,0.195,0.255,0.227)$。采用表 6 中安全性判别标准的本文值根据 TOPSIS 模型理论计算出各风险等级贴近度评价标准,如表 8 所示。

表 8　风险等级贴近度评价标准

Table 8　Evaluation standard of risk level closeness degree

风险等级	S_i^+	S_i^-	G_i	等级贴近度
三级	0	1.0	1	$G_i=1.0$
二级	0.60	0.51	0.46	$0.46\leqslant G_i<1.0$
一级	1.0	0	0	$0\leqslant G_i<0.46$

4.2　评价结果分析

对本基坑 4 个区域进行风险等级评价,采用表 7 中指标监测值根据 TOPSIS 模型理论计算出每个区的正负理想解,最终计算出各区风险贴近度,如表 9 所示。可看出三区和四区贴近度为 0.451、0.385,均为一级(安全),处于安全状态,一区和二区贴近度为 0.515、0.503,均为二级(注意),应予以重视、加强监测和管理。从评价结果看,一级、二级贴近度划分界限为 0.46,一区和二区贴近度最高,虽然处于二级状态,但贴近度很接近一级状态,总体来看,基坑施工完成后基坑未达到危险状态,处于容许范围内。

基于定量数据的组合赋权与模糊综合评价结果为三级，接受准则为“可接受”，需引起重视，加强防范，部分工程需采取一定控制措施方可接受；基于施工监测数据的组合赋权与TOPSIS 评价结果为二级，接受准则为“注意”，需加强管理和监测，因现有规范标准将前者风险等级划分为 5 个级别，后者划分为 3 个级别，所以呈现出评价结果表观数字等级不一致，但本质上接受准则基本一致，基于监测数据所评价的风险等级比基于定量数据所评价结果偏低一些，基于监测数据评价是在采取风险控制措施后的评价结果，所以评价结果偏低，这验证了博弈论组合赋权与模糊集评价模型的可靠性及正确性，也验证了组合赋权的有效性和合理性，同时验证了基坑风险控制措施的正确性，可为施工安全提供有效保证，减少工程事故。

表 9 本文风险等级贴近度评价

Table 9 Evaluation of risk level closeness in this paper

风险等级	S_i^+	S_i^-	G_i
一区	0.678	0.720	0.515
二区	0.599	0.607	0.503
三区	0.656	0.539	0.451
四区	0.778	0.486	0.385

5 结论

本文总结分析基坑风险评估中指标单一赋权方法的缺陷性后，提出组合赋权方法，并基于定量数据和施工监测数据进行风险评估对比分析，得出以下主要结论：

1）结合实际情况考虑了先隧后站中管片拆除及特殊地质情况指标，建立了 5 个一级指标及 22 个二级指标的评价指标完整体系，定性指标转化为定量数据，进行客观评价是合理可行的。

2）D-AHP 法主观赋权适用于基坑风险评估，线性加权法耦合主客观权重，保留了主观工程经验及客观数据的重要性，评价更为合理，可针对风险指标权重大小进行风险控制，降低基坑风险。

3）改进博弈论组合方法综合了熵权法和 CRITIC 法评价方法的优点，优化了单一评价方法自身的缺点，组合赋权有效、可行。

4）采用基于施工监测数据结合改进博弈论组合赋权的 TOPSIS 评价模型对比验证本文模型，最终评价结果基本一致，说明本文模型正确、科学、可靠，同时验证了提出的风险控制措施有效可行。

参考文献：

[1] 郑刚，朱合华，刘新荣，等. 基坑工程与地下工程安全及环境影响控制[J]. 土木工程学报，2016，49(6)：1-24.
ZHENG Gang，ZHU Hehua，LIU Xinrong，et al. Control of safety of deep excavations and underground engineering and its impact on surrounding environment[J]. China Civil Engineering Journal，2016，49(6)：1-24.（in Chinese）

[2] 熊自明，卢浩，王明洋，等. 我国大型岩土工程施工安全风险管理研究进展[J]. 岩土力学，2018，39(10)：3703-3716.
XIONG Ziming，LU Hao，WANG Mingyang，et al. Research progress on safety risk management for large scale geotechnical engineering construction in China[J]. Rock and Soil Mechanics，2018，39(10)：3703-3716.（in Chinese）

[3] 钱七虎. 地下工程建设安全面临的挑战与对策[J]. 岩石力学与工程学报，2012，31(10)：1945-1956.
QIAN Qihu. Challenges faced by underground projects construction safety and countermeasures[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering，2012，31(10)：1945-1956.（in Chinese）

[4] ZADEH L A. Fuzzy sets[J]. Information and Control，1965，8(3)：338-356.

[5] 兰守奇，张庆贺. 基于模糊理论的深基坑施工期风险评估[J]. 岩土工程学报，2009，31(4)：648-652.
LAN Shouqi，ZHANG Qinghe. Risk assessment of deep excavation during construction based on fuzzy theory[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering，2009，31(4)：648-652.（in Chinese）

[6] 包小华，付艳斌，黄宏伟. 深基坑开挖过程中的风险评估及案例分析[J]. 岩土工程学报，2014，36(增刊 1)：192-197.
BAO Xiaohua，FU Yanbin，HUANG Hongwei. Case study of risk assessment for safe grade of deep excavations[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering，2014，36(S1)：192-197.（in Chinese）

[7] 陈绍清，熊思斯，何朝远，等. 地铁深基坑坍塌事故安全风险分析[J]. 安全与环境学报，2020，20(1)：52-58.
CHEN Shaoqing，XIONG Sisi，HE Chaoyuan，et al. Safety risk analysis for the deep foundation pit collapse accidents in the subway construction system[J]. Journal of Safety and Environment，2020，20(1)：52-58.（in Chinese）

[8] 胥明，许杰，万友生，等. 基于 CRITIC 法与 TOPSIS 地铁车站施工安全评价[J]. 自然灾害学报，2022，31(3)：157-166.
XU Ming，XU Jie，WAN Yousheng，et al. Safety evaluation of subway station construction based on CRITIC method and TOPSIS[J]. Journal of Natural Disasters，2022，31(3)：157-166.（in Chinese）

[9] 魏道江，潘洪科，李慧民，等. 基于前景-证据理论的深基坑施工风险控制方案决策[J]. 公路交通科技，2017，34(1)：46-53.
WEI Daojiang，PAN Hongke，LI Huimin，et al. Decision-making of risk control scheme in construction of deep excavation based on prospect and

evidence theory[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 13(1): 46-53. (in Chinese)

[10] DEY P K. Managing project risk using combined analytic hierarchy process and risk map[J]. Applied Soft Computing, 2010, 10(4): 990-1000.

[11] NIETO-MOROTE A, RUZ-VILA F. A fuzzy approach to construction project risk assessment[J]. International Journal of Project Management, 2011, 29(2): 220-231.

[12] 申建红, 刘树鹏. 模糊动态贝叶斯网络在深基坑施工风险演化分析中的应用[J]. 安全与环境学报, 2023, 23(12): 4211-4221.
SHEN Jianhong, LIU Shupeng. Application of fuzzy dynamic Bayesian network in risk evolution analysis of deep foundation pit construction[J]. Journal of Safety and Environment, 2023, 23(12): 4211-4221. (in Chinese)

[13] ZHOU Y, LI C S, ZHOU C, et al. Using Bayesian network for safety risk analysis of diaphragm wall deflection based on field data[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2018, 180: 152-167.

[14] 芮大虎, 张长海, 王杨, 等. 盾构竖井深基坑工程风险识别与评估[J]. 木建筑与环境工程, 2013, 35(增刊 1): 117-120.
RUI Dahu, ZHANG Changhai, WANG Yang, et al. Risk identification and assessment in deep foundation pit project of shield shaft[J]. Journal of Civil and Environment Engineering, 2013, 35(S1): 117-120. (in Chinese)

[15] DENG X Y, HU Y, DENG Y, et al. Supplier selection using AHP methodology extended by D numbers[J]. Expert Systems with Applications, 2014, 41(1): 156-167.

[16] 苏永华, 何满潮, 孙晓明. 岩体模糊分类中隶属函数的等效性[J]. 北京科技大学学报, 2007, 29(7): 670-675.
SU Yonghua, HE Manchao, SUN Xiaoming. Equivalent characteristic of membership function type in rock mass fuzzy classification[J]. Chinese Journal of Engineering, 2007, 29(7): 670-675. (in Chinese)

[17] 郑明新, 杨婧雯. 基于 AHP-CRITIC 与 TOPSIS 的路基下穿高铁桥梁施工工法评价[J]. 安全与环境学报, 2023, 23(8): 2563-2571.
ZHENG Mingxin, YANG Jingwen. Construction method evaluation of roadbed underpass high-speed railway bridge based on AHP-CRITIC method and TOPSIS method[J]. Journal of Safety and Environment, 2023, 23(8): 2563-2571. (in Chinese)

[18] 侯克鹏, 王黎蝶. 基于改进的 FAHP-CRITIC 法与云理论的露天矿边坡危险性评估模型[J]. 安全与环境学报, 2021, 21(6): 2443-2451.
HOU Kepeng, WANG Lidie. Risk assessment model of open-pit mine slope based on improved FAHP-CRITIC method and cloud theory[J]. Journal of Safety and Environment, 2021, 21(6): 2443-2451. (in Chinese)

[19] 刘福臻, 王灵, 肖东升, 等. 基于模糊综合评判法的宁南县滑坡易发性评价[J]. 自然灾害学报, 2021, 30(5): 237-246.
LIU Fuzhen, WANG Ling, XIAO Dongsheng, et al. Evaluation of landslide susceptibility in Ningnan County based on fuzzy comprehensive evaluation[J]. Journal of Natural Disasters, 2021, 30(5): 237-246. (in Chinese)

[20] 胡群芳, 周博文, 王飞, 等. 基于模糊层次分析的公路隧道结构安全评估技术[J]. 自然灾害学报, 2018, 27(4): 41-49.
HU Qunfang, ZHOU Bowen, WANG Fei, et al. Structural safety assessment technology of long highway tunnel based on fuzzy analytic hierarchy process[J]. Journal of Natural Disasters, 2018, 27(4): 41-49. (in Chinese)

[21] 地铁及地下工程建设风险管理指南[S]. 北京: 中国建筑工业出版社,2007.
Guideline of risk management for the construction of subway and underground works[S]. Beijing: Architecture & Building Press, 2007. (in Chinese)

[22] GB 50652—2011 城市轨道交通地下工程建设风险管理规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.
GB 50652—2011 Code for risk management of underground works in urban rail transit[S]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2011. (in Chinese)

[23] 李想. 富水地层地铁车站基坑施工安全风险评估及控制研究[D]. 南宁: 广西大学, 2022.
LI Xiang. Study on safety risk assessment and control of foundation pit construction in subway station with water-rich stratum[D]. Nanning: Guangxi University, 2022. (in Chinese)

[24] 刘招伟, 赵运臣. 城市地下工程施工监测与信息反馈技术[M]. 北京: 科学出版社, 2006.
LIU Zhaowei, ZHAO Yunchen. Construction monitoring and information feedback technology of urban underground engineering[M]. Beijing: Science Press, 2006. (in Chinese)

[25] 王伟, 刘丹娜, 彭第. 基于熵值法的砂卵石地层深基坑开挖安全可拓评价[J]. 西南交通大学学报, 2021, 56(4): 785-791, 838.
WANG Wei, LIU Danna, PENG Di. Extension evaluation on excavation safety of deep foundation pit in sandy cobble stratum based on entropy method[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2021, 56(4): 785-791, 838. (in Chinese)